Short Paper proteshand

Charlie Humlesjö Jesper Fleetwood

Kurs: CM2024 Datum: 2026-10-20

Sammanfattning

Projektet undersöker möjligheten att konstruera en billig och modulär proteshand med 3D-printade delar och lättillgänglig elektronik. Prototypen består av en stegmotor, en Raspberry Pi Pico 2 och en egentillverkad flexsensor monterad på en handske. Sensorns signal används för att styra handens öppnings- och stängningsrörelser. De grundläggande rörelserna kunde demonstreras, men greppstyrkan och möjligheten att styra enskilda fingrar är begränsade. De centrala komponenterna kostade totalt cirka 600 kr. Resultatet visar att en enkel sensorstyrd prototyp kan byggas till relativt låg komponentkostnad, men ytterligare utveckling och tester krävs för att bedöma dess praktiska användbarhet.

1 Introduction

Med detta projekt söker vi att utveckla ett enkelt och billigt alternativ för patienter som antingen föddes utan eller förlorat en eller båda händerna. Enligt 1177 finns det två olika proteser. En passiv protes kan inte användas utan finns där av kosmetiska skäl, medan en myoelektrisk protes används via elektroder [1]. Målet med projektet är att skapa en prototyp till en funktionsduglig myoelektrisk protes. Nuvarande avancerade proteser kan innehålla komplex mekanik, elektronik och styrsystem, vilket kan försvåra modifiering och anpassning av protesen [3]. Samtidigt kan den avancerade tekniken bidra till höga kostnader [2, 3]. Billigare alternativ med liknande tankesätt som vår design finns, men även de kostar några tusen kronor och blir snabbt komplicerade [4]. Därför fokuserar vårt projekt på en enklare och mer modulär konstruktion som ska vara lättare att anpassa. Proteshänder har genomgått en stor förändring från "krok"-protesen till de proteser som är tillgängliga idag [5].

Utöver kommersiella proteser finns det offentligt tillgängliga projekt på nätet som utforskar billigare, 3D-printade och motoriserade händer. Exempelvis finns konstruktioner som använder elektromyografi (EMG) för att registrera muskelaktivitet, servomotorer för att styra fingrarnas rörelser och röststyrning för att aktivera handen [8, 9, 10]. Dessa projekt visar att det finns flera möjliga sätt att kombinera mekanik, elektronik och styrsystem i enklare proteslösningar. Vårt projekt fokuserar i stället på en stegmotor, en mikrokontroller och en egentillverkad flexsensor för att undersöka hur en grundläggande sensorstyrd hand kan byggas med lättillgängliga komponenter.

Vår design ämnar att vara öppen och modulär för att förenkla anpassning och hjälpa användaren att förstå hur handen fungerar. Den modulära designen ska inte vara på bekostnad av användarvänligheten, utan förhöja den för de användare som finner anpassningsmöjligheterna önskvärda, samtidigt som grundfunktionerna hålls på en hög nivå.

Forskningsfråga: Kan en proteshand konstrueras till ett lågt pris av enklare komponenter utan att drastiskt försämra funktionen jämfört med dyrare, mer sofistikerade modeller?

2 Design

Figur 1 visar en översikt av systemets uppbyggnad och signalflödet från sensorn till proteshanden. Prototypen består av en modifierad version av en 3D-printad proteshand [6] som styrs elektroniskt. Konstruktionen innehåller en stegmotor (17HS440) som används för att skapa rörelser i fingrarna. Motorn styrs med hjälp av ett TMC2208-drivkort, som fungerar som gränssnitt mellan mikrokontrollern och stegmotorn. Drivaren matas separat med 12 V, 1 A, medan styrsignalerna genereras av en Raspberry Pi Pico 2 Non-Wireless, som får ström via micro-USB. Figur 2 visar den 3D-printade handen och dess delar.

För att överföra rörelsen från stegmotorn till fingrarna används fiskelina som dragmekanism, medan gummisnoddar för fingrarna tillbaka till utgångsläget när dragkraften minskar. Kombinationen gör det möjligt att åstadkomma en grundläggande öppnings- och stängningsrörelse med en relativt enkel mekanisk konstruktion. Den ursprungliga 3D-modellen har även anpassats för att passa den elektroniska utrustningen. Bland annat har mindre modifieringar gjorts för att skapa fästhål och ett nedsänkt utrymme för stegmotorn på handens baksida. Dessa anpassningar gör det enklare att montera motorn och integrera drivmekanismen i prototypen. Kopplingen mellan mikrokontroller, drivkort, stegmotor och sensor framgår av kretsschemat i Figur 3.

Som sensor används en egentillverkad flexsensor [7] som är monterad på en handske och placeras på handskens ovansida, vilket framgår av Figur 4. Sensorn är konstruerad med ett ledande grafitskikt mellan kartong täckt med aluminium, vars elektriska resistans förändras när sensorn böjs i takt med handens rörelser. Flexsensorns resistans uppmättes till cirka 46 kΩ när sensorn var rak och 23 kΩ när den var böjd. För att registrera dessa förändringar används en spänningsdelare bestående av flexsensorn och ett fast motstånd på 10 kΩ. Spänningsdelaren matas med 3,3 V, och utspänningen mäts vid kopplingspunkten mellan komponenterna via mikrokontrollerns analoga ingång GP27 (ADC1). Sambandet mellan komponenternas resistanser och utspänningen beskrivs med spänningsdelarformeln:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_{\text{flex}}}{R_{\text{fast}} + R_{\text{flex}}} \tag{1}$$

När användaren böjer eller sträcker handen förändras sensorns resistans, vilket leder till en förändring av spänningen vid den analoga ingången. Den inbyggda analog-till-digital-omvandlaren (ADC) omvandlar därefter spänningen till digitala mätvärden som kan behandlas i pro-

gramkoden. I kopplingen används även två kondensatorer på 68 nF, parallellkopplade mellan matningsspänningen på 12 V och jord vid stegmotordrivaren. Kondensatorerna fungerar som avkopplingskondensatorer och bidrar till att minska störningar och snabba spänningsvariationer i matningen. Detta är särskilt relevant vid styrning av stegmotorer, eftersom motorns växlande strömförbrukning kan orsaka störningar i matningsspänningen. Kondensatorerna bidrar därmed till en stabilare strömförsörjning till drivkretsen.

Vid uppstart registrerar programmet ett referensvärde när sensorn är i sitt raka läge. Därefter läses sensorns signal kontinuerligt och jämförs med referensvärdet för att identifiera böjning respektive återgång till det raka läget. Mätvärdena medelvärdesbildas och filtreras för att minska påverkan från brus och tillfälliga variationer. Programmet använder dessutom tröskelvärden och upprepade mätningar för att undvika att oavsiktliga signalvariationer utlöser motorn.

När en tillräckligt stor böjning registreras skickas styrpulser från mikrokontrollern till TMC2208-drivaren, som får stegmotorn att rotera ett förutbestämt antal steg för att stänga handen. När sensorn återgår till sitt raka läge roterar motorn i motsatt riktning för att öppna handen. I den nuvarande implementationen är antalet steg för respektive rörelse fast, medan motorns hastighet vid stängning anpassas efter hur stor böjning som registreras.

Den nuvarande prototypen möjliggör därmed praktiska tester av samspelet mellan handsken med den integrerade flexsensorn, mikrokontrollern, stegmotordrivaren och den mekaniska handen. Lösningen utgör ett första steg mot att omvandla användarens handrörelser till motsvarande mekaniska rörelser i en elektroniskt styrd proteshand.

3 Hypothesis and Results

Hypothesis: Med detta projekt ämnar vi visa att en billig och intuitiv proteshand kan utvecklas och därmed göra tekniken mer tillgänglig. Vi förväntar oss att det 3D-printade handchassit ger ett lågt styckpris vid framställning av enstaka prototyper, jämfört med formsprutning, som kräver en större initial investering men kan ge lägre kostnad per enhet vid större produktionsvolymer. Stegmotorer är relativt enkla att styra, vilket kan göra konstruktionen lättare att förstå. En nackdel är att de kan vara tunga, vilket kan påverka användarupplevelsen negativt. Den enklare designen kan också begränsa finmotoriken, eftersom en motor och ett gemensamt styrsystem begränsar hur fingrarna kan röra sig.

Results: Handen är 3D-skriven utifrån en existerande design som justerats för projektets ändamål. Delarna är handflatan, fingersegment, fingertoppar och piggar som agerar som axlar vid fingrarnas gängor. För användning hålls handen ihop internt av gummisnoddar, medan fiskelinor kopplade till stegmotorn överför dragkraft till fingrarna. Plattor på baksidan av fingerlederna begränsar hur långt lederna kan vridas bakåt, och linorna hålls på plats via små tunnlar i plattorna. När motorn drar in linorna böjs fingrarna och handen öppnas. När motorn roterar i motsatt riktning minskar dragkraften, så att gummisnoddarna kan föra fingrarna tillbaka och stänga handen.

Planen för styrningen var att börja med en potentiometer vid testning för att sedan byta över till elektroder och därmed införa nervstyrning. På grund av elektrodernas komplexitet och tidsbegränsningarna i projektet lyckades vi inte slutföra denna del av designen. Vi valde därför att använda en flexsensor, som skickar signaler baserat på vilket håll den böjs. Den blev projektets slutgiltiga signalkälla. Detta möjliggör naturligare styrning och fungerar som ett mellanting mellan potentiometern och elektroderna. Greppstyrkan är svag just nu, eftersom den första anslutningen av gummisnoddar skapade för stort motstånd. Handen stängs på 3,1 sekunder och öppnas på 4,7 sekunder. Den praktiska teststyrningen av protesen visas i Figur 5.

4 Conclusion

Testerna visar att en grundläggande sensorstyrd proteshand kan byggas med en relativt låg komponentkostnad. Stegmotorn, drivkortet, flexsensorn och Pico 2-mikrokontrollern kostade cirka 600 kr totalt. Utöver detta behövs sladdar och plastfilament. Kostnaden för 3D-utskrifterna beror bland annat på materialåtgång och tillgång till en skrivare. Resultatet visar att en prototyp kan konstrueras med lättillgängliga komponenter, men det räcker inte i sig för att fastställa kostnaden eller lämpligheten hos en färdig protes för daglig användning.

Prototypen går att konstruera och demonstrera, men handens finmotoriska förmåga är begränsad. Eftersom rörelserna styrs av en stegmotor och en gemensam dragmekanism kan fingrarna inte styras oberoende av varandra. Stegmotorn är dessutom relativt tung, vilket ökar prototypens vikt och kan påverka användarupplevelsen negativt om konstruktionen ska användas dagligen. En möjlig vidareutveckling är att förbättra sensorsystemet. Under projektet undersöktes möjligheten att använda elektroder för att registrera muskelaktivitet (EMG) och därigenom styra proteshanden utifrån användarens muskelaktivering. På grund av tidsbegränsningar kunde denna lösning inte färdigställas och testas tillräckligt noggrant. Istället valdes en egentillverkad flexsensor för att demonstrera grundprincipen för sensorstyrd öppning och stängning av handen. En framtida version skulle kunna använda EMG-elektroder för att registrera muskelaktivitet, eller flera flexsensorer för att mäta rörelser vid olika delar av handen. Flera sensorer skulle kunna ge ett mer nyanserat styrsystem och möjliggöra fler typer av rörelser.

Även den mekaniska konstruktionen kan förbättras. I den nuvarande prototypen används en stegmotor för att styra fingrarnas som en enhet. En vidareutveckling skulle kunna använda flera mindre motorer, exempelvis kompakta servomotorer, för att styra enskilda fingrar separat. Det skulle kunna möjliggöra mer varierade grepp och mer precisa rörelser, men skulle samtidigt kräva en anpassad mekanisk konstruktion och ett styrsystem som kan hantera flera motorer.

Referenser

[1] 1177. (2025). *Proteser*. Region Örebro län. https://www.1177.se/Orebrolan/undersokning-behandling/hjalpmedel/ortopedtekniska-hjalpmedel/proteser/ (Hämtad 2026-09-29).

[2] Orthotics LTD. (2026). *Cost of Prosthetic Limbs in 2025: Prices Explained*. https://orthoticslimited.com/blog/cost-of-prosthetic-limbs/ (Hämtad 2026-09-23).

[3] Linde, R. (2026, 9 februari). Efter två års kamp: Lucas, 22, får en datorstyrd knäprotes. *SVT Nyheter*. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/efter-tva-ars-kamp-lucas-22-far-en-datastyrd-knaprotes (Hämtad 2026-10-19).

[4] Buseva, T. (2023, 16 juni). LiU-student utvecklar röststyrd handprotes till budgetpris. *Linköpings universitet*. https://liu.se/nyhet/liu-student-utvecklar-roststyrd-handprotes-till-budgetpris (Hämtad 2026-10-19).

[5] Clement, R.G.E., Bugler, K.E. & Oliver, C.W. (2011). Bionic prosthetic hands: A review of present technology and future aspirations. *The Surgeon*, 9(6), 336–340. https://doi.org/10.1016/j.surge.2011.06.001 (Hämtad 2026-09-29).

[6] Kabelstyrd Ledbar Robothand. MakerWorld. (2026). https://makerworld.com/sv/models/3119828-cable-actuated-articulated-robotic-hand (Hämtad 2026-09-29).

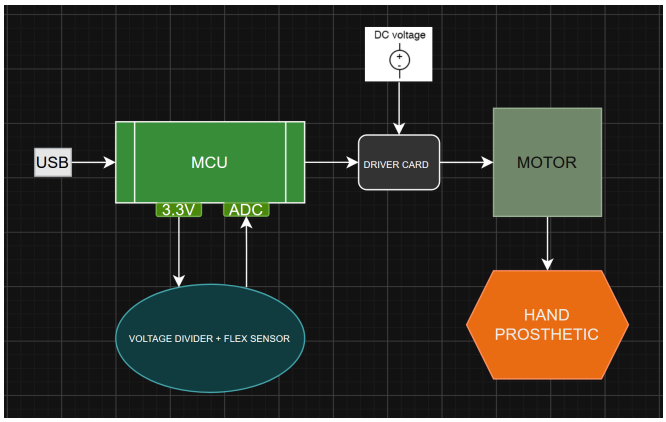
[7] How to Make FLEX Sensor at Home (DIY Flex Sensor). Instructables. https://www.instructables.com/How-to-Make-FLEX-Sensor-at-Home-DIY-Flex-Sensor/ (Hämtad 2026-10-02).

[8] *3D Printed EMG Prosthetic Hand*. Instructables. https://www.instructables.com/3D-Printed-EMG-Prosthetic-Hand/ (Hämtad 2026-10-28).

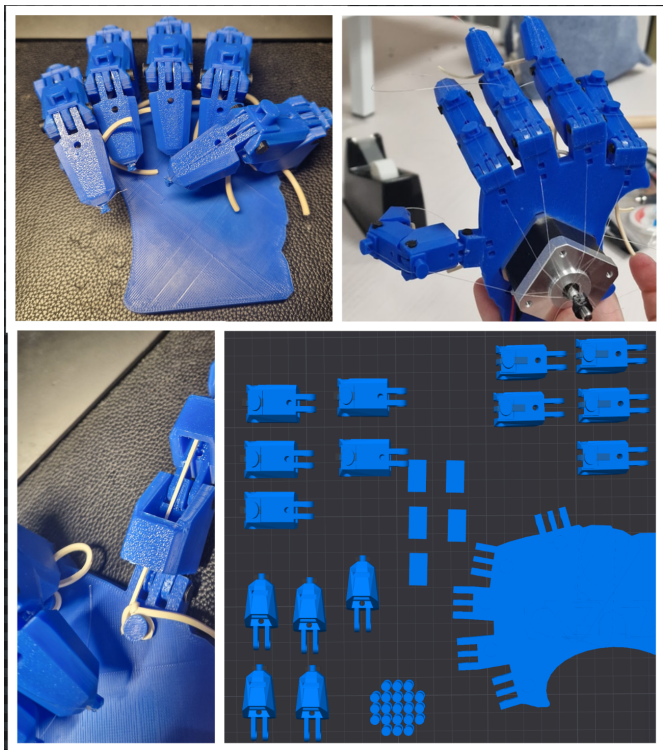
[9] *Beta Articulated Robotic Hand (Servo Actuated)*. Printables. https://www.printables.com/model/1150979-beta-articulated-robotic-hand-servo-actuated (Hämtad 2026-10-28).

[10] *Voice Activated Low Cost Motorized Hand*. Printables. https://www.printables.com/model/858992-voice-activated-low-cost-motorized-hand (Hämtad 2026-10-28).

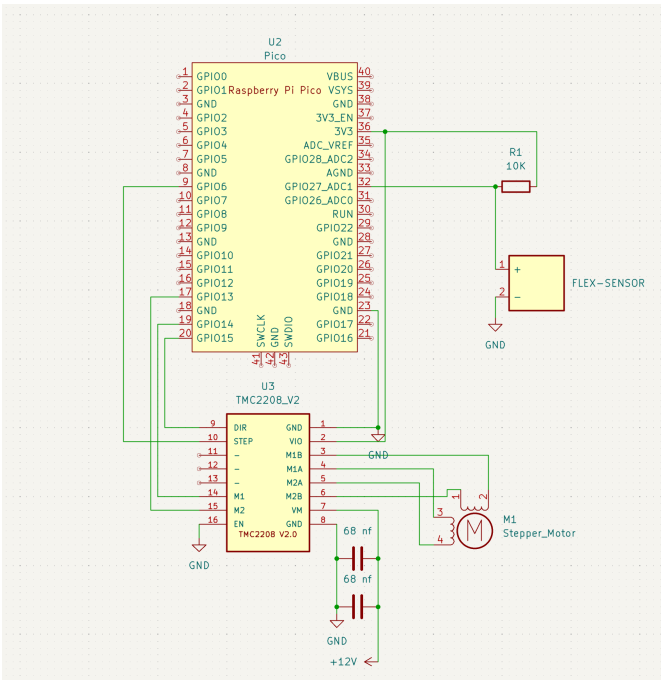
A Bilagor



Figur 1: Översikt av systemets uppbyggnad och signalflödet från sensorn till proteshanden.



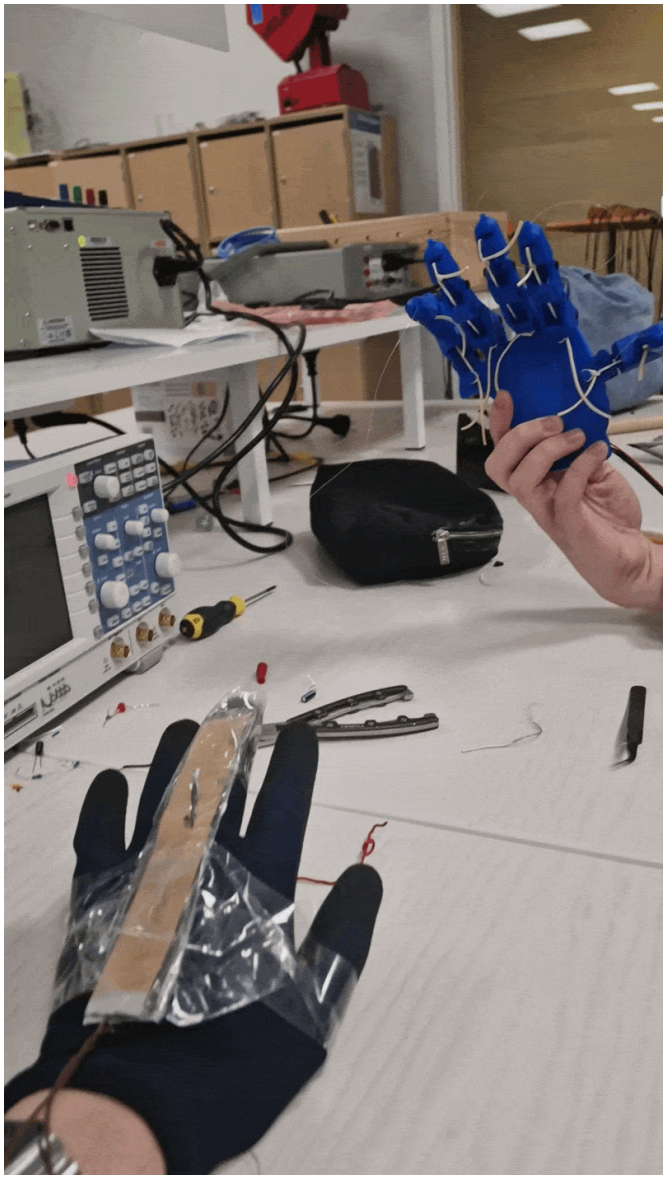
Figur 2: 3D-printad hand.



Figur 3: Kretsschema över mikrokontroller, TMC2208-drivkort, stegmotor och flexsensor.



Figur 4: Egentillverkad flexsensor monterad på en handske.



Figur 5: Teststyrning av protesen.